

PROFESOR ADJUNTO: ING. GUSTAVO POQUET.

JEFES TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. LUCAS NICOTRA.

Guía de Trabajo Práctico N° 2

PROGRAMACION LINEAL

Presentación/Introducción

El Trabajo Práctico (TP) N° 2 plantea diferentes escenarios asociados a problemas de optimización (producción, mezcla, dieta, etc.) los cuales deben ser resueltos mediante la formulación de modelos de Programación Lineal.

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es que el estudiante sea capaz de formular modelos de programación lineal que permitan la optimización de los problemas planteados siguiendo las pautas para la resolución brindadas por la cátedra: Determinación del objetivo, identificación de variables de decisión, planteamiento de la función objetivo, identificación de restricciones explícitas e implícitas.

Recursos

Para la realización de esta PEC es necesario haber estudiado y consultado los siguientes recursos presentes en el aula virtual de la asignatura:

- U1. Introducción a la Investigación Operativa
- U1. Bibliografía.
- U1. Ejercicios Resueltos.
- U2. Programación Lineal.
- U2. Bibliografía.

Formato y fecha de entrega

El documento que contenga la resolución a los ejercicios del TP deberá ser un **archivo Word (doc/docx)**, y su entrega se realiza a través del recurso **“Entrega Trabajo Práctico N° 2”** del aula virtual de la asignatura.

La fecha máxima de entrega del TP es el día **Viernes 03-04-2026**.

El nombre del estudiante deberá figurar al pie de página en todas las hojas.

Descripción:

El presente TP consta de ocho (8) ejercicios, que proponen la formulación de modelos de Programación Lineal, elevando la complejidad de forma incremental.

Guía de Trabajo Practico Nº 2

PROGRAMACION LINEAL

Ejercicio 1)

Un expendio de carnes de la ciudad acostumbra preparar la carne para albondigón con una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. La carne de res contiene 80% de carne y 20% de grasa, y le cuesta a la tienda \$800 por kilo; la carne de cerdo contiene 68% de carne y 32% de grasa, y cuesta \$600 por kilo. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear la tienda en cada kilo de albondigón, si se desea minimizar el costo y mantener el contenido de grasa no mayor de 25%?

Ejercicio 2)

Giapetto's Woodcarving Inc., fabrica 2 tipos de juguetes de madera: soldados y trenes. Un soldado se vende en USD 27 y requiere USD 10 de materia prima. Cada soldado que se fabrica incrementa la mano de obra variable y los costos globales de Giapetto en USD 14. Un tren se vende en USD 21 y utiliza USD 9 de su valor en materia prima. Todos los trenes fabricados aumentan la mano de obra variable y los costos globales de Giapetto en USD 10. La fabricación de soldados y trenes de madera requieren 2 tipos de mano de obra especializada: carpintería y acabados. Un soldado necesita 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de carpintería. Un tren requiere 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería. Todas las semanas, Giapetto consigue todo el material necesario, pero solo 100 horas de trabajo de acabado y 80 de carpintería. La demanda de trenes es ilimitada, pero se vende cuando mucho 40 soldados por semana. Giapetto desea maximizar las utilidades semanales (ingresos – costos). Diseñe un modelo matemático para maximizar las utilidades semanales de la empresa.

Ejercicio 3)

Una tienda con animales ha determinado que cada hámster debería recibir diariamente al menos 70 unidades de proteína, 100 unidades de carbohidratos y 20 unidades de grasa. Si la tienda vende los seis tipos de alimentos mostrados en la tabla, ¿Qué mezcla de alimento satisface las necesidades a un costo mínimo para la tienda?

Alimento	Proteínas Unidades/100gr.	Carbohidratos Unidades/100gr.	Grasa Unidades/100gr.	Costo \$/100gr.
A	20	50	4	2
B	30	30	9	3
C	40	20	11	5
D	40	25	10	6
E	45	50	9	8
F	30	20	10	8

Ejercicio 4)

Una compañía manufacturera local produce cuatro diferentes productos metálicos que deben maquinarse, pulirse y ensamblarse. Las necesidades específicas de tiempo (hs) para cada producto son las siguientes:

	Maquinado, hs	Pulido, hs	Ensamble, hs
Producto I	3	1	2
Producto II	2	1	1
Producto III	2	2	2
Producto IV	4	3	1

La compañía dispone semanalmente de 480 hs para el maquinado, 400 hs para el pulido y 400 hs para ensamble. Las ganancias unitarias por producto son \$6000, \$4000, \$6000 y \$8000, respectivamente. La compañía tiene un contrato con un distribuidor en el que se compromete a entregar semanalmente 50 unidades del producto I y 100 de cualquier combinación de los productos I, II, III, según sea la producción, pero solo un máximo de 25 para el producto IV. ¿Cuántas unidades de cada producto debería fabricar semanalmente la compañía, a fin de cumplir con todas las condiciones del contrato y maximizar la ganancia total? Considere que las piezas incompletas pueden terminarse la siguiente semana.

Ejercicio 5)

Una empresa fabrica los productos A, B y C y puede vender todo lo que produzca a los siguientes precios: A = \$700; B = \$3.500; C = \$7.000.

Producir cada unidad de A necesita 1 hora de trabajo. Producir una unidad de B necesita 2 horas de trabajo, más 2 unidades de A. Producir una unidad de C necesita 3 horas de trabajo, más 1 unidad de B. Cualquier unidad de A utilizada para producir B, no puede ser vendida. Similarmente cualquier unidad de B utilizada para producir C, no puede ser vendida.

Para este período de planificación están disponibles 40 horas de trabajo. Formule y Construya el modelo Lineal que maximice los ingresos de la empresa.

Ejercicio 6)

La jefa del departamento de carnes de una tienda de autoservicio se encuentra la mañana del sábado con que dispone de una existencia de 200 kg. de filet, 800 kg. de lomo y 150 kg. carne de cerdo que se emplearán para preparar carne molida para hamburguesas, tortitas de carne para día de campo y albondigón. La demanda de cada tipo de carne siempre excede la existencia de la tienda. La carne para hamburguesas debe contener por lo menos 20% de filet molido y 50% de lomo molido (por peso); las tortillas deben ser al menos 20% de molida de cerdo y 50% de lomo molido; y la carne para albondigón al menos 10% de filet molido, 30% de molida de cerdo y 40% de lomo molido. El resto de cada producto lo constituye un relleno barato, no de carne, del cual la tienda tiene una cantidad ilimitada ¿Cuántos kilos de cada producto deben prepararse, si la jefa del departamento desea minimizar la cantidad de carne que permanezca almacenada en la tienda después del domingo?

Ejercicio 7)

La Refinería Azteca produce dos tipos de naftas, regular y extra los cuales vende a su cadena de estaciones de servicio en \$ 12.000 y \$ 14.000 por barril, respectivamente. Ambos tipos se preparan del inventario de petróleo Nacional refinado y de petróleo importado refinado, y deben cumplir con las siguientes especificaciones:

	Presión máxima de vapor	Octanaje Mínimo	Demanda máxima barriles / semana	Entregas mínimas barriles / semana
Regular	23	88	100.000	50.000
Extra	23	93	20.000	5.000

Las características del inventario de petróleos refinados son las siguientes:

	Presión de vapor	Octanaje	Inventario barriles	Costo / barril
Nacional	25	87	40.000	\$ 8.000
Importado	15	98	60.000	\$ 15.000

¿Qué cantidades de los dos petróleos (nacional e importado) deberá mezclar la Azteca en ambas gasolinas, a fin de maximizar la ganancia semanal?

Ejercicio 8)

La Cámara de Industriales de la región, periódicamente promueve servicios públicos, seminarios y programas. Actualmente los planes de promoción para este año están en marcha. Los medios alternativos para realizar la publicidad, así como los costos y la audiencia estimados por unidad de publicidad, además de la cantidad máxima de unidades de publicidad en que puede ser usado cada medio se muestran a continuación.

Restricciones	Televisión	Radio	Prensa
Audiencia por unidad de publicidad	100.000	18.000	40.000
Costo por unidad de publicidad	\$ 20.000	\$ 3.000	\$ 6.000
Uso máximo del medio	10	20	10

Para lograr un uso balanceado de los medios, la publicidad en radio no debe exceder el 50% del total de unidades de publicidad autorizados. Además, la cantidad de unidades solicitadas en televisión debe ser al menos 10% del total autorizado. El presupuesto total para promociones se ha limitado a \$185.000.